

TEMA 23: OSTEOGÉNESIS

1. DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL HUESO

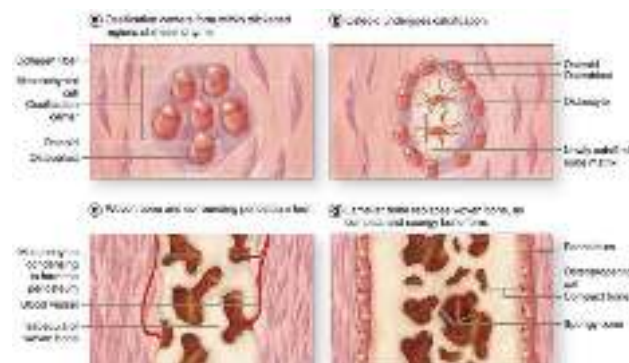
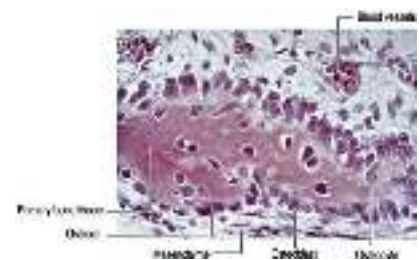
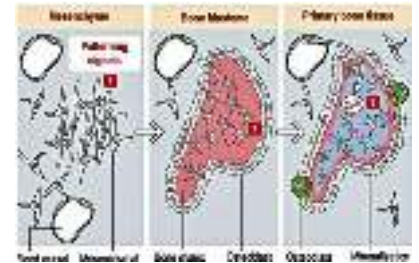
La **osificación** es el proceso de formación de hueso. Puede ser:

- **Intermembranoso (desmal o directo):** la formación de hueso ocurre directamente en el mesénquima. Da lugar a huesos membranosos (huesos planos). Las células madre mesenquimales dan lugar a osteoblastos.
- **Endocondral (indirecto):** se forma un molde de cartílago hialino que es reemplazado por hueso. Da lugar a huesos cartilaginosos (huesos largos). Las células madre mesenquimales dan lugar a condroblastos.

En ambos se deposita primero el hueso de tipo inmaduro, que posteriormente se organiza en laminar.

2. OSIFICACIÓN DESMAL

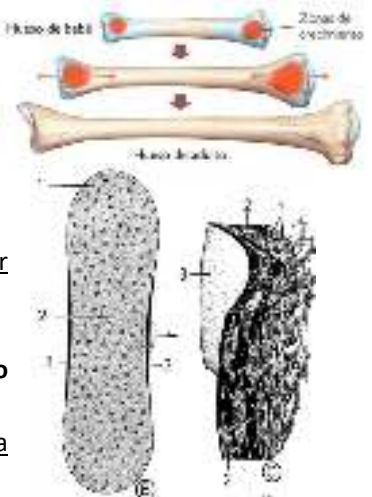
1. En conjunto muy vascularizado se da una condensación y diferenciación de células mesenquimáticas a osteoblastos. Esta membrana o molde se denomina **centro de osificación**.
2. Secreción de osteoide (colágeno tipo I) en el centro (**espícula ósea**)
3. **Mineralización y formación de osteocitos**
4. Las células periféricas se mantienen en estado de osteoblastos
5. **Reclutamiento de monocitos para dar osteoclastos** y oleadas de osteoblastos que causan el crecimiento y la remodelación
6. Fusión de distintos centros de osificación (espículas óseas) para dar lugar a las **trabéculas** (hueso esponjoso)
7. **El mesénquima se condensa para dar lugar al periostio**
8. El periostio **forma el hueso compacto y se mantiene el diploe** (hueso esponjoso) en el centro
9. El **hueso laminar reemplaza al hueso inmaduro**



3. OSIFICACIÓN ENDOCONDRAL

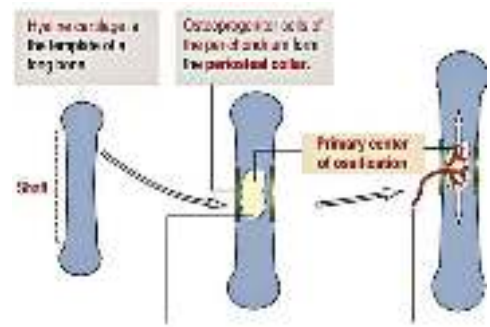
Los huesos largos sufren cambios de longitud muy intensos. Se desarrolla en un periodo postnatal de crecimiento (periodo largo). Se da una **compatibilidad crecimiento-funcionalidad**.

1. Las células mesenquimáticas se diferencian a condroblastos (pericondrio) que generan un **molde inicial de cartílago hialino**.
2. **Osificación pericondrial:**
 - a. Células del pericondrio dejan de producir condrocitos y pasan a producir osteoblastos.
 - b. El pericondrio pasa a ser periostio (hueso perióstico)
 - c. La diáfisis queda rodeada de tejido óseo, dando lugar al **collarete óseo o collar perióstico**.
 - d. La **osificación pericondrial** da lugar a hueso compacto o laminar en la periferia.



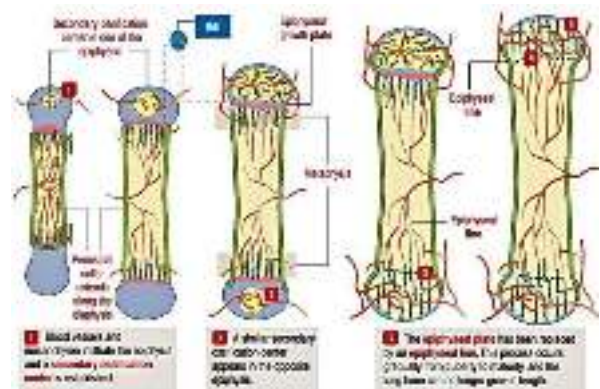
3. En diáfisis:

- Los condrocitos se hipertrofian y liberan factores angiogénicos (para atraer vasos sanguíneos porque se están asfixiando debido al collar de óseo). Esto da lugar al **centro de osificación primario**.
- Crecen vasos y penetran al centro de osificación primario.
- Los condrocitos hipertróficos producen colágeno X.
- Síntesis y liberación de proteasas que degradan el propio tejido.
- Los condrocitos entran en apoptosis
- Calcificación de la matriz cartilaginosa.



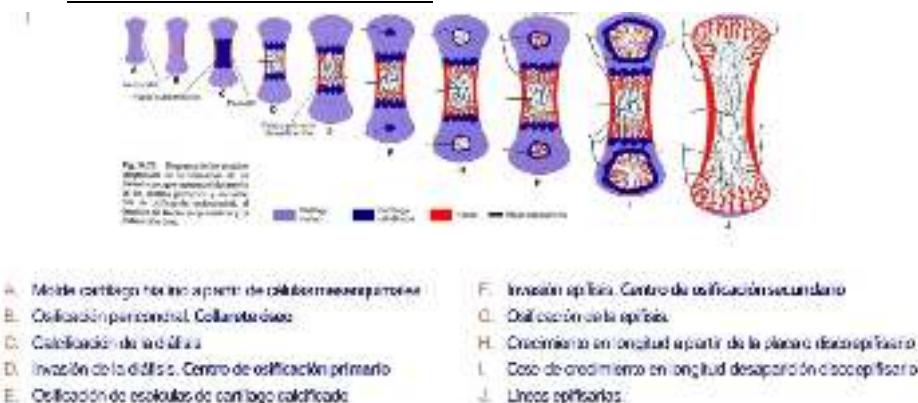
4. Invasión de la diáfisis:

- Degradación del cartílago
- Ocupación de cavidades por vasos y células mesenquimales: células osteoprogenitoras
- Las células osteoprogenitoras dan lugar a **osteoblastos**, que producen el osteoide, que se mineralizará y se formarán los **osteocitos**.
- Se produce la formación del tejido óseo trabecular, con trabéculas óseas en los dos sentidos del eje longitudinal.
- Proceso rápido (prenatal temprano).



5. Invasión de la epífisis:

- Invasión desde pericondrio por arteria epifisaria.
- Vascularización y llegada de células osteoprogenitoras: centros de osificación secundario.**
- Sin collar pericóndrico (sin osificación pericondral)
- No es completa, se mantiene cartílago:**
 - Entre en el centro de osificación secundario y el extremo del hueso: cartílago articular
 - Entre el centro de osificación primario y secundario: placa de crecimiento o epifisaria que se osifica totalmente en la madurez



4. PLACA DE CRECIMIENTO

Se produce el crecimiento de la diáfisis en longitud. Los condrocitos de la placa de crecimiento tienen una alta capacidad de crecimiento mediante cuatro mecanismos esenciales:

- **Hiperplasia celular:** aumento del número de condrocitos
- **Dirección preferencial:** columnas verticales

APRUEBA MEDICINA

- **Hipertrofia celular:** aumento del tamaño de condrocitos
- **Aumento de la cantidad de matriz** extracelular

Se da un equilibrio dinámico entre el crecimiento del cartílago y la invasión ósea.

1. La cantidad de tejido cartilaginoso no se acumula porque es invadido por el tejido óseo.
2. La velocidad de crecimiento del cartílago es igual a la de invasión del tejido óseo.
3. Este equilibrio se rompe al final del crecimiento cuando el cartílago desaparece.

Podemos distinguir cuatro zonas en la placa de crecimiento:

- **Zona de reposo**
- **Zona de proliferación**
- **Zona de hipertrofia**
- **Zona de calcificación**
- **Zona de osificación**

Los **condrocitos hipertróficos** dirigen el proceso de mineralización, producen factores angiogénicos, reclutan células macrofágicas (osteoblastos), fabrican colágeno X y finalmente entran en apoptosis.

5. CRECIMIENTO PERIÓSTICO (EN GROSOR)

Simultáneamente con el crecimiento longitudinal, existe **crecimiento en grosor**. Supone una variación dimensional menor que el crecimiento en longitud. Es proceso lento que implica dos pasos coordinados temporal y espacialmente:

1. **Resorción osteoclástica en la zona interna:** aumento de la cavidad medular
2. **Formación de hueso en la región externa por osteoblastos:** crecimiento aposicional

Se produce a partir de células osteoprogenitoras del periostio, rodeando los vasos periósticos que están en un surco, entre dos crestas de hueso. En la **fase de englobamiento**, se da un crecimiento osteoblástico rodeando el vaso que está en un surco y el nuevo hueso extiende las crestas hasta que se fusionan. Los osteoblastos construyen laminillas desde la zona interna de la futura osteona.

6. REMODELACIÓN ÓSEA

Actividad coordinada de osteoblastos (construye de dentro a fuera) y osteoclastos (destruye de fuera a dentro)

